

Chapitre 4

PGCD et applications

I. PGCD de deux entiers

1) Diviseurs communs

Exemples :

- Les diviseurs de 12 sont : 1, 2, 3, 4, 6, 12 et leurs opposés.
- Les diviseurs de -9 sont : 1, 3, 9 et leurs opposés.

Notations :

- Pour tout entier naturel a , on note $\mathcal{D}(a)$ l'ensemble de ses diviseurs.
Par exemple, $\mathcal{D}(1) = \{-1; 1\}$ et $\mathcal{D}(0) = \mathbb{Z}$.
 $\mathcal{D}(a)$ contient toujours 1 et a .
Lorsque $a \neq 0$, le plus grand élément de $\mathcal{D}(a)$ est a .
- Pour tous entiers naturels a et b non nuls, on note $\mathcal{D}(a; b)$, l'ensemble des diviseurs communs de a et b . Donc $\mathcal{D}(a; b) = \mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b)$.

Remarque :

Si a est un diviseur de b $\mathcal{D}(a) \subset \mathcal{D}(b)$

Propriété :

a et b sont deux entiers relatifs non tous les deux nuls.

L'ensemble $\mathcal{D}(a; b)$ admet un plus grand élément.

Démonstration :

Lemme : Toute partie finie, non vide de $\mathbb{Z}$ admet un plus grand élément.

L'ensemble $\mathcal{D}(a; b)$ est non vide : il contient toujours 1.

De plus, tous les nombres qu'il contient sont inférieurs ou égaux à $|a|$ et $|b|$.

Donc $\mathcal{D}(a; b)$ a un plus grand élément.

2) PGCD

Définition :

a et b sont deux entiers relatifs non tous les deux nuls.

Le plus grand élément de $\mathcal{D}(a; b)$ est le **Plus Grand Commun Diviseur** de a et b , noté :
 $\text{PGCD}(a; b)$.

Exemples :

- $\mathcal{D}(6) = \{-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6\}$ et $\mathcal{D}(15) = \{-15; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 15\}$.
Donc $\mathcal{D}(6; 15) = \{-3; -1; 1; 3\}$ et $\text{PGCD}(6; 15) = 3$.
- $\text{PGCD}(-9; 12) = 3$

Remarques :

Si a et b sont deux entiers relatifs non tous les deux nuls.

- $\text{PGCD}(a; b)$ est un entier naturel.
- $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; a) = \text{PGCD}(|a|; |b|)$.
On se ramène donc, en général, à a et b positifs.
- $\text{PGCD}(1; b) = 1$ et $\text{PGCD}(0; b) = |b|$.
- Si b est un diviseur positif de a , $\text{PGCD}(a; b) = b$

3) Algorithme d'Euclide

Propriété :

Si a et b sont des entiers relatifs non tous les deux nuls.

$\mathcal{D}(a; b) = \mathcal{D}(a - kb; b)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Démonstration :

- Si d divise a et b alors d divise a et $a - kb$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$, donc d divise $a - kb$ et b .
On vient de montrer que si $d \in \mathcal{D}(a; b)$ alors $d \in \mathcal{D}(a - kb; b)$,
donc $\mathcal{D}(a; b) \subset \mathcal{D}(a - kb; b)$.
- Si d divise $a - kb$ et b alors d divise $a - kb$ et $(a - kb) + kb$ soit a , donc d divise a et b .
On vient de montrer que si $d \in \mathcal{D}(a - kb; b)$ alors $d \in \mathcal{D}(a; b)$,
donc $\mathcal{D}(a - kb; b) \subset \mathcal{D}(a; b)$.

Donc $\mathcal{D}(a; b) = \mathcal{D}(a - kb; b)$.

Propriété :

a, b, q et r désignent des nombres entiers relatifs non tous nuls.

Si $a = bq + r$ alors $\mathcal{D}(a; b) = \mathcal{D}(b; r)$ et par conséquent $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r)$.

Algorithme d'Euclide

Propriété :

Soient a et b des entiers relatifs non tous les deux nuls.

L'algorithme suivant, appelé **algorithme d'Euclide**, permet de calculer $\text{PGCD}(a; b)$.

```
Saisir a
Saisir b

r prend la valeur reste de la division euclidienne de a par b
Tant que r ≠ 0 faire
    a prend la valeur b
    b prend la valeur r
    r prend la valeur reste de la division euclidienne de a par b
Fin Tant que

Afficher b
```

Démonstration :

$a \in \mathbb{N}^*$ et $b \in \mathbb{N}^*$, avec $a \geq b$.

Opération	Reste	Commentaire
On divise a par b	r_0	$0 \leq r_0 < b$ et $\mathcal{D}(a; b) = \mathcal{D}(b; r_0)$ et $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r_0)$
Si $r_0 \neq 0$, on divise b par r_0	r_1	$0 \leq r_1 < r_0$ et $\mathcal{D}(b; r_0) = \mathcal{D}(r_0; r_1)$ et $\text{PGCD}(b; r_0) = \text{PGCD}(r_0; r_1)$
Si $r_1 \neq 0$, on divise r_0 par r_1	r_2	$0 \leq r_2 < r_1$ et $\mathcal{D}(r_0; r_1) = \mathcal{D}(r_1; r_2)$ et $\text{PGCD}(r_0; r_1) = \text{PGCD}(r_1; r_2)$
...	...	...
Si $r_{n-1} \neq 0$, on divise r_{n-2} par r_{n-1}	r_n	$0 \leq r_n < r_{n-1}$ et $\mathcal{D}(r_{n-2}; r_{n-1}) = \mathcal{D}(r_{n-1}; r_n)$ et $\text{PGCD}(r_{n-2}; r_{n-1}) = \text{PGCD}(r_{n-1}; r_n)$
Si $r_n \neq 0$, on divise r_{n-1} par r_n	0	$\text{PGCD}(r_n; r_{n-1}) = r_n$

On construit ainsi une liste strictement décroissante $r_0, r_1, r_2, \dots$ d'entiers positifs.

Or il n'y a qu'un nombre fini d'entiers entre r_0 et 0.

Donc cette liste est finie : il existe un reste nul.

Il existe donc $n \geq 0$ tel que $r_n \neq 0$ et $r_{n+1} = 0$. Comme $r_{n+1} = 0$, l'algorithme s'arrête.

Il comporte donc bien un nombre fini d'étape.

Et, en remontant, $r_n = \text{PGCD}(r_n; r_{n-1}) = \text{PGCD}(b; r_0) = \text{PGCD}(a; b)$.

Exemple :

Calculer le PGCD de 364 et 247 avec l'algorithme d'Euclide.

Étape	Opération	Reste	Commentaire
1	$364 = 247 \times 1 + 117$	117	$\text{PGCD}(364; 247) = \text{PGCD}(247; 117)$
2	$247 = 117 \times 2 + 13$	13	$\text{PGCD}(247; 117) = \text{PGCD}(117; 13)$
3	$117 = 13 \times 9 + 0$	0	$\text{PGCD}(117; 13) = \text{PGCD}(13; 0) = 13$

Donc, en remontant, $13 = \text{PGCD}(13; 0) = \text{PGCD}(117; 13) = \text{PGCD}(247; 117) = \text{PGCD}(364; 247)$.

Remarque :

Lorsque b ne divise pas a , le PGCD de a et b est le **dernier reste non nul** dans l'algorithme d'Euclide.

Propriété :

a et b sont deux entiers relatifs non tous les deux nuls.

L'ensemble des diviseurs communs de a et b est l'ensemble des diviseurs de $\text{PGCD}(a; b)$.

Démonstration :

En suivant l'algorithme d'Euclide :

$$\mathcal{D}(a; b) = \mathcal{D}(r_{n-1}; r_n) = \mathcal{D}(r_n) \text{ et } r_n = \text{PGCD}(a; b)$$

Propriété (homogénéité) :

Soit a et b deux entiers relatifs non tous les deux nuls.

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\text{PGCD}(ka; kb) = k \times \text{PGCD}(a; b)$.

Exemple :

$$\text{PGCD}(150; 100) = 50 \times \text{PGCD}(3; 2) = 50 \times 1 = 50$$

4) Nombres premiers entre eux**Définition :**

Dire que deux entiers relatifs non tous les deux nuls sont **premiers entre eux** signifie que leur PGCD est égal à 1.

Propriété (caractéristique) :

Soit a et b deux entiers relatifs non tous les deux nuls et k un entier naturel.

$k \times \text{PGCD}(a ; b)$ si, et seulement si, $a = k \times a'$ et $b = k \times b'$ avec a' et b' premiers entre eux.

Démonstration :

- Si $k \times \text{PGCD}(a ; b)$, il existe a' et b' entiers tels que $a = k \times a'$ et $b = k \times b'$.
Alors $\text{PGCD}(a ; b) = \text{PGCD}(ka' ; kb')$ donc, par homogénéité, sachant que k est un entier naturel non nul, $\text{PGCD}(a ; b) = k \times \text{PGCD}(a' ; b')$.
Comme $\text{PGCD}(a ; b) = k$ on en déduit que $\text{PGCD}(a' ; b') = 1$ c'est-à-dire que a' et b' sont premiers entre eux.
- Réciproquement, si $a = k \times a'$ et $b = k \times b'$ avec a' et b' premiers entre eux et k entier naturel, alors $k \neq 0$ car a et b ne sont pas tous les deux nuls, donc par homogénéité, $\text{PGCD}(a ; b) = k \times \text{PGCD}(a' ; b') = k \times 1 = k$.

Exemple :

$90 = 9 \times 10$ et $40 = 4 \times 10$ avec 9 et 4 premiers entre eux donc $\text{PGCD}(90 ; 40) = 10$.

Remarque :

Une fraction est irréductible si son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux. Si a et b sont des entiers non nuls, on peut donc écrire $\frac{a}{b}$ sous forme irréductible $\frac{a'}{b'}$ en divisant a et b par $\text{PGCD}(a ; b)$.

II. Le théorème de Bézout

1) Identité de Bézout

Propriété :

a et b désignent deux nombres entiers relatifs non nuls.

Si $d = \text{PGCD}(a ; b)$, alors il existe des nombres entiers relatifs u et v tels que $au + bv = d$.

Démonstration :

E désigne l'ensemble des nombres entiers naturels de la forme $au + bv$ avec $u \in \mathbb{Z}$ et $v \in \mathbb{Z}$.

- $E \neq \emptyset$ car $|a|$ appartient à E .
En effet, si $a > 0$, $|a| = a = 1a + 0b$ et si $a < 0$, $|a| = -a = -1a + 0b$, donc E admet un plus petit élément (toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément). On le note c .
- Et on note $d = \text{PGCD}(a ; b)$.
On sait que d divise a et b , donc d divise toute combinaison linéaire de a et b , donc d divise c .

- En effectuant la division euclidienne de a par c , on obtient l'existence d'un unique couple de nombres entiers $(q ; r)$ tel que $a = c \times q + r$ avec $0 \leq r < c$.

Comme $r = a - c \times q$, r est combinaison linéaire de a et c .

Or c est combinaison linéaire de a et b , donc r est combinaison linéaire de a et b .

On raisonne par l'absurde et on suppose que $r > 0$. Alors r serait une combinaison linéaire strictement positive de a et b telle que $r < c$, ce qui est absurde car c est le plus petit élément de E . On en déduit que $r = 0$ et ainsi c divise a .

On démontre de même que c divise b . Ainsi, c est un diviseur commun de a et b , donc c divise d .

c divise d et d divise c , donc $c = d$ et donc le PGCD de a et b est de la forme $au + bv$.

Exemple :

$\text{PGCD}(18 ; 30) = 6$.

On peut trouver un couple u et v tel que $18u + 30v = 6$, par exemple le couple $(2 ; -1)$ car :

$$18 \times 2 + 30 \times (-1) = 36 - 30 = 6.$$

Remarques :

- Il n'y a pas unicité du couple $(u ; v)$ trouvé. Dans l'exemple précédent, le couple $(-3 ; 2)$ convient aussi.
- Ce théorème n'admet pas de réciproque ; en effet si $d = au + bv$, d n'est pas nécessairement le PGCD des entiers a et b .

Contre-exemple : $2 = 1 + 1$ et pourtant 2 n'est pas le PGCD du couple $(1 ; 1)$.

- Par contre, si $au + bv = d$ alors $\text{PGCD}(a ; b)$ divise d .

Méthode :

$5 = \text{PGCD}(35 ; 55)$, donc il existe deux entiers relatifs u et v vérifiant $35u + 55v = 5$.

On pose $a = 35$ et $b = 55$.

$$35 = 55 \times 0 + 35 \quad \text{donc} \quad 35 = 35 - 0 \times 55 = a - 0 \times b = a$$

$$55 = 35 \times 1 + 20 \quad \text{donc} \quad 20 = 55 - 1 \times 35 = b - 1 \times a = b - a$$

$$35 = 20 \times 1 + 15 \quad \text{donc} \quad 15 = 35 - 1 \times 20 = a - 1 \times (b - a) = 2a - b$$

$$20 = 15 \times 1 + 5 \quad \text{donc} \quad 5 = 20 - 1 \times 15 = (b - a) - 1 \times (2a - b) = -3a + 2b$$

Ainsi, on a bien $-3 \times 35 + 2 \times 55 = 5$.

Remarque :

Pour calculer $\text{PGCD}(a ; b)$ avec l'algorithme d'Euclide, les quotients ne sont pas utiles.

Par contre, pour calculer u et v ils sont indispensables.

Algorithme : recherche d'un couple $(u ; v)$ tel que $au + bv = d = \text{PGCD}(a ; b)$

En utilisant le calcul numérique

On utilise les suites (q_n) et (r_n) des quotients et des restes des divisions euclidiennes successives de l'algorithme d'Euclide et on construit deux suites d'entiers relatifs (u_n) et (v_n) tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$r_n = a \times u_n + b \times v_n$$

- On choisit $r_0 = a$ et $r_1 = b$; $u_0 = 1$ et $u_1 = 0$; $v_0 = 0$ et $v_1 = 1$.

On a donc bien $r_0 = a \times u_0 + b \times v_0$ et $r_1 = a \times u_1 + b \times v_1$.

- À l'étape $n + 1$, on a donc

$$r_n = r_{n+1} \times q_{n+1} + r_{n+2}$$

$$\text{Soit } r_{n+2} = a \times u_{n+2} + b \times v_{n+2} \text{ avec } \begin{cases} u_{n+2} = u_n - u_{n+1} \times q_{n+1} \\ v_{n+2} = v_n - v_{n+1} \times q_{n+1} \end{cases}$$

```
Saisir a
Saisir b      (a > b)

r prend la valeur 1
u prend la valeur 1 ; v prend la valeur 0
x prend la valeur 0 ; y prend la valeur 1
  Tant que r > 0 faire
    q prend la valeur du quotient de la division euclidienne de a par b
    r prend la valeur du reste de la division euclidienne de a par b
    a prend la valeur b
    b prend la valeur r
    s prend la valeur u - x * q ; u prend la valeur x ; x prend la valeur s
    t prend la valeur v - y * q ; v prend la valeur y ; y prend la valeur t
  Fin Tant que

Afficher a    PGCD(a ; b)
Afficher u
Afficher v
```

Exemple :

Pour $a = 71$ et $b = 19$

	$a = 71 ; b = 19$	$r = 1$ $u = 1 ; v = 0$ $x = 0 ; y = 1$	$r_0 = 71 ; r_1 = 19$ $u_0 = 1 ; u_1 = 0$ $v_0 = 0 ; v_1 = 1$
1	$71 = 3 \times 19 + 14$	$q = 3 ; r = 14$ $a = 19 ; b = 14$ $s = 1 - 0 \times 14 = 1 ; u = 0 ; x = 1$ $t = 0 - 1 \times 3 = -3 ; v = 1 ; y = -3$	$q_1 = 3$ $r_0 = r_1 \times q_1 + r_2 ; r_2 = 14$ $u_2 = u_0 - u_1 \times q_1 = 1$ $v_2 = v_0 - v_1 \times q_1 = -3$ $r_2 = a \times u_2 + b \times v_2$ $14 = 71 \times 1 + 19 \times (-3)$
2	$19 = 14 \times 1 + 5$	$q = 1 ; r = 5$ $a = 14 ; b = 5$ $s = 0 - 1 \times 1 = -1 ; u = 1 ; x = -1$ $t = 1 - (-3) \times 1 = 4 ; v = -3 ; y = 4$	$q_2 = 1$ $r_1 = r_2 \times q_2 + r_3 ; r_3 = 5$ $u_3 = u_1 - u_2 \times q_2 = -1$ $v_3 = v_1 - v_2 \times q_2 = 4$ $r_3 = a \times u_3 + b \times v_3$ $5 = 71 \times (-1) + 19 \times 4$
3	$14 = 5 \times 2 + 4$	$q = 2 ; r = 4$ $a = 5 ; b = 4$ $s = 1 - (-1) \times 2 = 3 ; u = -1 ; x = 3$ $t = (-3) - 4 \times 2 = -11 ; v = 4 ; y = -11$	$q_3 = 2$ $r_2 = r_3 \times q_3 + r_4 ; r_4 = 4$ $u_4 = u_2 - u_3 \times q_3 = 3$ $v_4 = v_2 - v_3 \times q_3 = -11$ $r_4 = a \times u_4 + b \times v_4$ $4 = 71 \times 3 + 19 \times (-11)$
4	$5 = 4 \times 1 + 1$	$q = 1 ; r = 1$ $a = 4 ; b = 1$ $s = (-1) - 3 \times 1 = -4 ; u = 3 ; x = -4$ $t = 4 - (-11) \times 1 = 15 ; v = -11 ; y = 15$	$q_4 = 1$ $r_3 = r_4 \times q_4 + r_5 ; r_5 = 1$ $u_5 = u_3 - u_4 \times q_4 = -4$ $v_5 = v_3 - v_4 \times q_4 = 15$ $r_5 = a \times u_5 + b \times v_5$ $1 = 71 \times (-4) + 19 \times 15$
5	$4 = 1 \times 4 + 0$	$q = 4 ; r = 0$ $a = 1 ; b = 0$ $s = 3 - (-4) \times 4 = 19 ; u = -4 ; x = 19$ $t = (-11) - 15 \times 4 = -71 ; v = 15 ; y = -71$	$q_5 = 4$ $r_4 = r_5 \times q_5 + r_6 ; r_6 = 0$ $u_6 = u_4 - u_5 \times q_5 = 19$ $v_6 = v_4 - v_5 \times q_5 = -71$ $r_6 = a \times u_6 + b \times v_6$ $0 = 71 \times 19 + 19 \times (-71)$
$71 \times (-4) + 19 \times 15 = 1$			

2) Théorème de Bézout**Propriété :**

a et b désignent deux nombres entiers non nuls.

a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe des nombres entiers relatifs u et v tels que :

$$au + bv = 1$$

Démonstration :

- Si a et b sont premiers entre eux, alors $\text{PGCD}(a ; b) = 1$.
L'identité de Bézout permet alors de dire qu'il existe des nombres entiers relatifs u et v tels que $au + bv = 1$.
- Réciproquement, s'il existe des nombres entiers relatifs u et v tels que $au + bv = 1$, tout diviseur commun à a et b divise $au + bv$, donc 1. Donc $\text{PGCD}(a ; b) = 1$ et donc a et b sont premiers entre eux.

Exemples :

- $a = 4$ et $b = -9$ sont premiers entre eux car on a $4 \times (-2) + (-9) \times (-1) = 1$
- Deux entiers consécutifs sont toujours premiers entre eux car pour tout entier n :
$$n \times (-1) + (n + 1) \times 1 = 1$$
- Pour tout entier naturel n non nul, $3 \times (5n + 7) + (-5) \times (3n + 4) = 1$, donc d'après le théorème de Bézout, $5n + 7$ et $3n + 4$ sont premiers entre eux.

Remarque :

La propriété se formule également de la façon suivante :

a et b désignent deux nombres entiers non nuls :

$$\text{PGCD}(a ; b) \neq 1 \Leftrightarrow \forall (u, v) \in \mathbb{Z}^2, au + bv \neq 1$$

3) Équation diophantienne

Définition :

Une **équation diophantienne** est une équation polynomiale à coefficients entiers dont on cherche les solutions parmi les nombres entiers.

Une **équation diophantienne du premier degré** est une équation qui peut se mettre sous la forme :

$$ax + by = c$$

Propriété :

L'équation $ax + by = c$ admet des solutions entières si, et seulement si, c est un multiple de $\text{PGCD}(a ; b)$.

Exemple :

- L'équation $12x + 4y = 32$ admet des solutions d'entiers $(x ; y)$ parmi ses solutions car $\text{PGCD}(12 ; 4) = 4$ et 4 divise 32
- L'équation $2x + 6y = 3$ n'admet pas de couples de solutions entières car $\text{PGCD}(2 ; 6) = 2$ et 2 ne divise pas 3.

III. Le théorème de Gauss

1) Le théorème

Propriété :

a , b et c désignent trois nombres entiers relatifs non nuls.

Si a divise le produit bc et si a et b sont premiers entre eux, alors a divise c .

Démonstration :

a et b sont premiers entre eux donc, d'après le théorème de Bézout, il existe des nombres entiers relatifs u et v tels que $au + bv = 1$.

En multipliant chaque membre de l'égalité par c , on obtient $auc + bvc = c$.

a divise auc et, par hypothèse, a divise bc donc bvc , donc a divise $auc + bvc$, c'est-à-dire a divise c .

Remarque :

Il est essentiel de vérifier que a est premier avec b , car a peut diviser bc en ne divisant ni b ni c .

Par exemple, $300 = 15 \times 20$ or 6 divise 300 sans diviser ni 15, ni 20.

Exemples :

- Si 4 divise $3^{10} \times n$, comme 4 et 3^{10} sont premiers entre eux, on sait alors que 4 divise n .
- Résolution de l'équation $7x = 11y$ avec $x \in \mathbb{Z}$ et $y \in \mathbb{Z}$.
 - Si $7x = 11y$, alors 11 divise $7x$. Or 7 et 11 sont premiers entre eux, donc d'après le théorème de Gauss, 11 divise x .
Par conséquent, il existe un nombre entier relatif k tel que $x = 11k$.
Alors de $7x = 11y$, on déduit que $7 \times 11k = 11y$ soit $y = 7k$.
 - Réciproquement, tous les couples $(11k ; 7k)$ sont solutions de l'équation $7x = 11y$.
En effet, $7 \times 11k = 11 \times 7k$.
 - Conclusion :
Les solutions de l'équation $7x = 11y$ sont les couples $(11k ; 7k)$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

2) Conséquence

Propriété :

a , b et c désignent trois nombres entiers relatifs non nuls.

Si b et c sont premiers entre eux et divisent a , alors bc divise a .

Démonstration :

b divise a donc il existe un nombre entier relatif k tel que $a = kb$.

c divise a donc il existe un nombre entier relatif k' tel que $a = k'c$.

Ainsi $kb = k'c$.

On en déduit alors que b divise $k'c$.

b et c étant premiers entre eux, on déduit d'après le théorème de Gauss, que b divise k' c'est-à-dire qu'il existe un nombre entier relatif k'' tel que $k' = k''b$.

De $a = k'c$, on déduit alors $a = k''bc$ donc bc divise a .

Exemples :

- Comme 4 et 7 divise 700 et 4 et 7 sont premiers entre eux alors $4 \times 7 = 28$ divise 700.
- Le nombre 1573875 est divisible par 5 (car le chiffre des unités est 5) et il est divisible par 9 (car la somme de ses chiffres est divisible par 9).
Or 9 et 5 sont premiers entre eux, donc 1573875 est divisible par 5×9 soit 45.
- Le produit $n(n+1)(n+2)$ de trois nombres entiers naturels consécutifs est divisible par 2 et par 3.
Ce produit est donc divisible par 6 puisque 2 et 3 sont premiers entre eux.

Équation diophantienne

Une solution particulière de l'équation $ax + by = c$ et le théorème de Gauss permettent alors de trouver toutes les solutions de cette équation.

Exemple :

L'équation (E) $17x - 33y = 2$ admet des solutions entières car 17 et 33 sont premiers entre eux et 2 est un multiple de 1.

Une solution particulière de (E) est $(4 ; 2)$ car : $17 \times 4 - 33 \times 2 = 68 - 66 = 2$.

Soit $(x ; y)$ une solution quelconque de l'équation (E).

Comme $(4 ; 2)$ est aussi solution de (E), on a :

$$17x - 33y = 17 \times 4 - 33 \times 2 \Leftrightarrow 17(x - 4) = 33(y - 2)$$

33 divise $17(x - 4)$, or 33 et 17 sont premiers entre eux, donc, d'après le théorème de Gauss, 33 divise $(x - 4)$. Donc $x - 4 = 33k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

On a donc $17 \times 33k = 33(y - 2)$, donc $17k = (y - 2)$.

L'ensemble des solutions sont de la forme :
$$\begin{cases} x - 4 = 33k \\ y - 2 = 17k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 + 33k \\ y = 2 + 17k \end{cases} \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

Ces couples solutions vérifient l'équation (E) :

$$17 \times (4 + 33k) - 33(2 + 17k) = 68 + 17 \times 33k - 66 - 33 \times 17k = 2$$

Les couples solutions sont donc de la forme $(4 + 33k ; 2 + 17k)$ avec $k \in \mathbb{Z}$.